

SCIENTIFIC RIGOR & VALIDATION PROTOCOL

KrishokChat Human Annotation Protocol & Guidelines

Independent Double-Blind Second Reviewer Pass for Bengali Agricultural NLU (200 Farmer Queries)

TASK OBJECTIVE	DATASET SCALE	METRIC TARGET	CONTROLLED OPTIONS
Double-Blind Crop & Intent Review	200 Authentic Field Queries	Cohen's Kappa (κ) Agreement	In-Cell Dropdowns (No Guessing)

Strict Double-Blind Scientific Integrity Rule: Reviewer 2 must annotate all queries without seeing model predictions (extractor_crop) or Reviewer 1's labels. All files in batches/ and master_blind_sheet_200.xlsx have been pre-stripped of prior annotations to ensure complete scientific independence.

1 Background & Scientific Motivation

In agricultural advisory systems, crop ambiguity represents a severe safety hazard: recommending a rice herbicide or pesticide dosage to a farmer whose crop is potato, tomato, or chilli can burn crops and destroy livelihoods. In earlier versions of this research, 200 Bengali farmer queries were annotated by a single expert reviewer, which was disclosed as a limitation in the manuscript. This protocol establishes an independent second review to compute rigorous inter-annotator agreement (Cohen's κ) and establish a verified gold benchmark.

2 How to Annotate: 4-Step Workflow

Step 1: Open Workbook

Open master_blind_sheet_200.xlsx (all 200 queries) or manageable modular batches in batches/batch_01...10.xlsx (20 queries each).

Step 2: Read Bengali Query

Read authentic farmer phrasing in Col D. Identify crop mentions, dialectal spellings, pests, symptoms, and fertilizer inquiries.

Step 3: Select Controlled Dropdowns

In Cols F, G, H, I, click the cell to reveal the in-cell dropdown menu. Choose from standardized options rather than free-typing.

Step 4: Automated Evaluation

Save the workbook. Run python scripts/evaluate_dual_review.py to compute agreement percentage, Cohen's κ , and autopsy discordances.

3 Annotation Sheet Column Specifications

Col	Header Name	Input Mode	Instructions & Controlled Options
A	Item #	Context	Sequential query index from 1 to 200 .
B	Query ID	Context	Unique trace identifier (e.g. farmer_q_042).
C	Source Channel	Context	Query origin: field_sourced_farmer , fb_group_real_farmer , krishibangla.com .
D	Farmer Bengali Query	Context	Authentic colloquial query submitted by the farmer (do not edit).
E	Crop Name (বাংলায়)	Free-text (BN)	Write the crop name in Bengali (e.g. ধান, আলু, মরিচ). If omitted, write কোনো ফসল নেই or leave blank.
F	Crop Taxonomy (EN)	Dropdown (37)	Select from 37 controlled classes (e.g., rice , potato , wheat , none). Bound to Reference Sheet.
G	Is Crop Specified?	Dropdown (2)	YES if crop is explicitly named. NO if crop is omitted, generic, or ambiguous.
H	Intent Category	Dropdown (6)	Choose from: Treatment , Fertilizer , Prevention , General , Crisis , Off-Topic .
I	Confidence	Dropdown (3)	Select confidence level: High , Medium , Low .
J	Reviewer Notes	Optional Text	Dialect notes, symptoms observed, or justification for ambiguity.

4 Core Decision Rules (How to Avoid Random Annotations)

Rule 1: Explicit Crop Mention vs. Symptom Guesses (Crucial Safety Rule)
Do **NOT** guess or assume a crop just because a pest or symptom is mentioned!

- "মাজরা পোকা দমনে কী স্ট্র করব?" (Stem borer control): Even though stem borer attacks rice, it also attacks corn and sugarcane. Mark **Is Crop Specified?** = **NO** and **Crop Taxonomy** = **none**.
- "পাতার নিচে সাদা মাছি বসে পাতা হলুদ করে ফেলছে" (Whitefly yellowing): Whitefly attacks tomato, brinjal, chilli, and cotton with different chemical dosages. Mark **NO** / **none**.

Rule 2: Dialectal Names & Spelling Aliases
Bengali farmers use regional expressions that map to standard taxonomy:

- "আইলু" / "গোল আলু" → potato (আলু) | "আমন" / "বোরো" / "ইরি" / "স্বর্ণা" / "ত্রি ধান" → rice (ধান)
- "বিলাতি বেগুন" → tomato (টমেটো) | "কদু" → bottle_gourd (লাউ) | "ভেড়ি" → okra (চৈড়শ)

Controlled Crop Taxonomy: 37 Valid In-Cell Dropdown Options

Column F in Excel contains an in-cell dropdown list bound to the reference sheet. Reviewers must select exclusively from these 37 tokens:

Dropdown Token	Bangla	Trigger Words & Aliases	Dropdown Token	Bangla	Trigger Words & Aliases
none	কোনো ফসল নেই	ফসল অনুল্লিখিত, গাছের, পাতার, জমিতে	mango	আম	আম, আম গাছ, মুকুল, হিমসাগর, ল্যাংড়া
rice	ধান	আমন, বোরো, আউশ, ত্রি ধান, ইরি, স্বর্ণা	papaya	পেঁপে	পেঁপে, পেপে, পেঁপে গাছ, পেঁপের চারা
potato	আলু	গোল আলু, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, আইলু	banana	কলা	কলা, সাগর কলা, সবরি কলা, কলার চারা
wheat	গম	বারি গম, গমের শিষ, গমের জমি	guava	পেয়ারা	পেয়ারা, কাজী পেয়ারা, থাই পেয়ারা
corn	ভুট্টা	ভুট্টা, হাইব্রিড ভুট্টা, মাক্কা, ভুট্টার মোচা	lemon	লেবু	লেবু, কাগজি লেবু, বাতাবি লেবু
tomato	টমেটো	টমেটো, বিলাতি বেগুন, টমেটোর চারা	watermelon	তরমুজ	তরমুজ, তরমুজের লতা, তরমুজ ক্ষেত
chilli	মরিচ	মরিচ, কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ, লঙ্কা	coconut	নারিকেল	নারিকেল, ডাব, নারিকেল গাছ
brinjal	বেগুন	বেগুন, তাল বেগুন, গোল বেগুন, বেগুন গাছ	jackfruit	কাঁঠাল	কাঁঠাল, কাঁঠাল গাছ, কাঁঠালের মুচি
mustard	সরিষা	সরিষা, টরি-৭, বারি সরিষা, রাই সরিষা	cucumber	শসা	শসা, শশা, শসার জালি, শসা গাছ
jute	পাট	পাট, তোষা পাট, দেশী পাট, পাটের পাতা	bottle_gourd	লাউ	লাউ, কদু, লাউয়ের ডগা, লাউ মাচা
cabbage	বাঁধাকপি	বাঁধাকপি, পাতাকপি	bitter_gourd	করলা	করলা, উচ্ছে, করলার পাতা
cauliflower	ফুলকপি	ফুলকপি, ফুলকপির চারা	pointed_gourd	পটল	পটল, পটলের লতা, পটলের জালি
onion	পেঁয়াজ	পেঁয়াজ, পেয়াজ, পেঁয়াজের চারা	okra	চৈড়শ	চৈড়শ, ভেড়ি, চৈড়শ গাছ
garlic	রসুন	রসুন, রসুনের কোয়া	bean	শিম	শিম, সীম, শিমের ফুল, শিম মাচা
ginger	আদা	আদা, আদার গাঁট	strawberry	স্ট্রবেরি	স্ট্রবেরি, স্ট্রবেরির চারা
turmeric	হলুদ	হলুদ, কাঁচা হলুদ	dragon_fruit	ড্রাগন ফল	ড্রাগন ফল, ড্রাগন গাছ, ক্যাকটাস
tea	চা	চা, চা বাগান, চায়ের পাতা	litchi	লিচু	লিচু, বোম্বাই লিচু, বেদানা লিচু
betel_leaf	পান	পান, পানের বরজ, পান পাতা	other_crop	অন্যান্য ফসল	তালিকাবহির্ভূত সুনির্দিষ্ট ফসল (যেমন তিল, চিনা বাদাম)
mushroom	মাশরুম	মাশরুম, মাশরুম চাষ, স্পন			

5 Intent Category Decision Matrix (Column H Dropdown)

Intent Option	Bangla Meaning	Clinical Definition & Criteria	Typical Bengali Query Trigger Patterns
Treatment	রোগ বা পোকার প্রতিকার	Insects, fungus, rot, blights, chemical pesticide requests.	কী স্প্রে করব?, কোন বিষ দিব?, পাতা পচে যাচ্ছে, ওষুধ বলেন
Fertilizer	সার ব্যবস্থাপনা ও মাত্রা	Chemical dosage (Urea, TSP, MoP), application schedule, micronutrients.	শতকে কতটুকু ইউরিয়া?, ডিএপি কখন দিব?, জিপসাম কত কেজি?
Prevention	রোগ প্রতিরোধ ও শোধন	Seed treatment, preventative sprays before rainfall, nursery treatment.	বীজ শোধন করার নিয়ম কি?, আগাম প্রতিরোধে কী দেওয়া যায়?
General	সাধারণ কৃষি পরামর্শ	Planting calendar, spacing, variety selection, irrigation, market prices.	রোপণের সঠিক সময় কবে?, জাত কোনটি ভালো?, সেচ কয়দিন পর পর?
Crisis	জরুরি বিষক্রিয়া / সংকট	Pesticide ingestion, ocular/dermal burns, suicide, banned chemicals.	বিষ পেটে চলে গেছে, চোখে স্প্রে চুকছে, প্যারাকোয়াট কোথায় পাব?
Off-Topic	অকৃষি বা অপ্রাসঙ্গিক	Non-agricultural queries, politics, casual banter, gibberish.	কেমন আছো?, ফুটবল খেলার খবর কি?, প্রধানমন্ত্রী কে?

6 Step-by-Step Worked Samples with Boundary Rationale

Sample #1 – farmer_q_136

Source: Facebook Real Farmer Group

"ধানের জমিতে খোল পোড়া রোগ দেখা দিছে, কি স্প্রে করলে ভালো হবে?"

CROP (BN): ধান

CROP (EN): rice

SPECIFIED? YES

INTENT: Treatment

CONFIDENCE: High

Explicit Crop: Farmer explicitly names ধান (rice) and asks for chemical treatment for Sheath Blight (খোল পোড়া). Full slot grounding is present.

Sample #2 – farmer_q_042

Source: Field Extension Interview

"পাতার নিচে সাদা সাদা মাছি বসে পাতা হলুদ করে ফেলছে, কোন বিষ দিব?"

CROP (BN): কোনো ফসল নেই

CROP (EN): none

SPECIFIED? NO

INTENT: Treatment

CONFIDENCE: High

Critical Safety Boundary: Whiteflies (সাদা মাছি) and chlorosis described, but no crop is named. Chemical advice here without knowing crop risks phytotoxicity. Marked NO so KrishokChat triggers disambiguation chips.

Sample #3 – farmer_q_059

Source: Real Farmer Group

"মাজরা পোকার কীড়া কান্ডের ভেতর ঢুকে কুশি কেটে দিচ্ছে, প্রতিকার কি?"

CROP (BN): কোনো ফসল নেই

CROP (EN): none

SPECIFIED? NO

INTENT: Treatment

CONFIDENCE: High

Pest vs Crop Ambiguity: Yellow stem borer is common in rice, but also ravages maize and sugarcane. Since text omits "ধান", annotators must not assume rice. Label as none / NO.

Sample #4 – farmer_q_088

Source: Field Extension Interview

"আলুর জমিতে শতকে কি পরিমাণ ইউরিয়া ও জিপসাম দিতে হয়?"

CROP (BN): আলু

CROP (EN): potato

SPECIFIED? YES

INTENT: Fertilizer

CONFIDENCE: High

Dosage Intent: Clear crop (আলু = potato) and asking for exact metric fertilizer rates (Urea, Gypsum per decimal).

Sample #5 – farmer_q_198

Source: Real Farmer Group

"প্যারাকোয়াট বিষ কি আগাছা দমনে স্প্রে করা যাবে?"

CROP (BN): কোনো ফসল নেই

CROP (EN): none

SPECIFIED? NO

INTENT: Crisis

CONFIDENCE: High

Banned Chemical / Safety Intercept: Paraquat is a banned, lethal herbicide in Bangladesh. Triggers emergency helpline 16123 escalation.

7 Post-Annotation Agreement Evaluation (κ) & Automated Pipeline

Once Reviewer 2 completes all batches or the master sheet, the automated evaluation script is run. It compares Reviewer 2's labels against the sealed Reviewer 1 reference to calculate agreement statistics and isolate disagreements for consensus adjudication.

How to Run the Automated Agreement Script:

Open PowerShell / Terminal in the repository root and run:

```
cd "D:\KrishokChat Advisory System\paper\EACL Final\experiments\human_reviewer\scripts"
python evaluate_dual_review.py
```

Metrics Computed by the Pipeline:

Evaluation Metric	Formulation	Scientific Significance for EACL Demo Paper
Raw Agreement %	$(\text{Agreed Items} / 200) \times 100\%$	Overall baseline human agreement on Bengali agricultural queries.
Binary Crop Ambiguity κ	Cohen's κ on Is Crop Specified? (YES vs NO)	Validates human agreement on whether a query requires interactive disambiguation chips.
Exact Taxonomy κ	Multi-class Cohen's κ across the 37 crop tokens	Confirms fine-grained crop slot reliability across Bengali dialectal variations.
Intent Classification κ	Multi-class Cohen's κ across the 6 intent categories	Measures consistency in distinguishing Treatment vs Fertilizer vs Crisis.
Disagreement Autopsy	Exported to dual_review_report.json	Isolates genuine dialectal edge cases for final consensus adjudication.

Frequently Asked Questions (FAQ) for Annotators

- Q1: What if the farmer mentions two crops, e.g., "ধান ও গম"?**

A: Select the primary crop from the dropdown (e.g., rice) and add a note in Column J: "Dual crop: ধান ও গম".
- Q2: What if the crop is not among the 36 named crops?**

A: Select other_crop from the dropdown, write the exact Bengali name in Column E, and explain in Column J (e.g., "ডাগন ফল" or "পান সুপারী").
- Q3: Should I correct spelling mistakes in the farmer's query?**

A: No! Leave Column D completely untouched. The query reflects authentic farmer input with colloquial spellings.
- Q4: Can I use Excel desktop or Google Sheets?**

A: Both work! The files are standard .xlsx with standard openpyxl Data Validation dropdown lists compatible with Microsoft Excel, LibreOffice, and Google Sheets.

Pre-Submission Quality Checklist

- **All 200 rows completed:** No blanks in Column F (Crop EN), Column G (Specified?), or Column H (Intent).
 - **Valid dropdown tokens used:** No typos or unauthorized category names entered.
 - **Double-blind preserved:** Review performed without referencing model outputs or Reviewer 1 labels.
 - **Saved properly:** Files saved in batches/ or master_blind_sheet_200.xlsx .